

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2004-2005

Esame del 20 giugno 2005

1. Esibire, se esistono,
 - a) due endomorfismi $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ entrambi non nulli ma tali che $\varphi \circ \psi$ sia l'endomorfismo nullo;
 - b) due endomorfismi $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ linearmente indipendenti tali che $\emptyset \neq \ker \varphi = \ker \psi$, $\emptyset \neq \operatorname{im} \varphi = \operatorname{im} \psi$;
 - c) due endomorfismi $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che $\emptyset \neq \ker \varphi = \ker \psi^\perp$, $\emptyset \neq \operatorname{im} \varphi = \operatorname{im} \psi^\perp$.
2. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato da $S = \{(t, 1, 2t, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}$
 - a) Determinare una base di V e una base di $V^\perp$
 - b) Determinare un sottospazio W di $\mathbb{R}^4$ tale che $W \neq V^\perp$ e $V \oplus W = \mathbb{R}^4$
3. Provare o confutare (A denota una matrice quadrata ad elementi reali di ordine qualsiasi)
 - a) Se A ha caratteristica 1 allora A è diagonalizzabile.
 - b) Se A^2 è una matrice diagonale allora A è diagonale.
 - c) Se A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ allora lo è anche A^2 .
 - d) Se A^2 è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ allora lo è anche A .
 - e) Se A è simile ad una matrice triangolare allora A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
 - f) Se A^2 è invertibile allora lo è anche A .

NOTA Per recuperare il primo compitino svolgere i primi due esercizi in 75 minuti; per recuperare il secondo svolgere il terzo in 60 minuti; il tempo assegnato per la soluzione complessiva è di 135 minuti (in radianti due ore e un quarto).

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta del 20 giugno 2005 - Esempi di soluzioni

1. a) Siano φ l'omomorfismo definito dalle assegnazioni

$$\varphi(1, 0, 0) := (0, 0, 0) \quad \varphi(0, 1, 0) := (0, 0, 0) \quad \varphi(0, 0, 1) := (1, 0, 0)$$

e ψ quello definito dalle assegnazioni

$$\psi(1, 0, 0) := (0, 0, 0) \quad \psi(0, 1, 0) := (1, 0, 0) \quad \psi(0, 0, 1) := (0, 0, 0)$$

È ovvio che φ e ψ hanno i requisiti richiesti.

- b) Siano φ e ψ gli endomorfismi associati, rispetto alla base canonica, alle matrici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si ha $\ker \varphi = \ker \psi = L(\{e_1\})$ e $\operatorname{im} \varphi = \operatorname{im} \psi = L(\{e_1, e_2\})$, e gli endomorfismi sono indipendenti perché le matrici lo sono.

- c) Gli omomorfismi φ e ψ definiti dalle assegnazioni

$$\varphi(1, 0, 0) := (0, 0, 0) \quad \varphi(0, 1, 0) := (0, 1, 0) \quad \varphi(0, 0, 1) := (0, 0, 1)$$

$$\psi(1, 0, 0) := (1, 0, 0) \quad \psi(0, 1, 0) := (0, 0, 0) \quad \psi(0, 0, 1) := (0, 0, 0)$$

hanno i requisiti richiesti.

2. a) I vettori $v_1 = (0, 1, 0, 0)$ e $v_2 = (1, 1, 2, 0)$ sono elementi indipendenti di V , $L(\{v_1, v_2\}) = L(\{v_1, v_2 - v_1\})$, con $v_2 - v_1 = (1, 0, 2, 0)$. Per ogni $t \in \mathbb{R}$ si ha $(t, 1, 2t, 0) = t(1, 0, 2, 0) + (0, 1, 0, 0)$ e ciò prova l'inclusione di S in $L(\{v_1, v_2\})$, da cui segue $V = L(S) \subseteq L(\{v_1, v_2\})$. L'altra inclusione è ovvia, perciò $V = L(\{v_1, v_2\})$. Quindi $B = \{(0, 1, 0, 0), (1, 0, 2, 0)\}$ è base di V .

I vettori $(0, 0, 0, 1), (2, 0, -1, 0)$ sono ortogonali a V e indipendenti.

Poiché $\dim V^\perp = 2$, essi formano una base di $V^\perp$.

- b) Sia W il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato da $H = \{(0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0)\}$.

Chiaramente $(0, 0, 1, 0) \notin V^\perp$, perciò $W \neq V^\perp$. E' immediato verificare che $B \cup H$ è base di $\mathbb{R}^4$, perciò $W = L(H)$ ha i requisiti richiesti.

3. a) Falso. Controesempio : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- b) Falso. Controesempio : Se $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ si ha $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

[Si pensi A associata ad una rotazione di $\pi/2$]

- c) Vero. Per ipotesi esiste una matrice complessa invertibile P tale che $P^{-1}AP = \Delta$, con Δ matrice diagonale. Allora è diagonale anche Δ^2 e si ha $\Delta^2 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A^2P$, e ciò prova che P diagonalizza anche A^2 .

- d) Falso. Segue da quanto visto in b)

- e) Falso. Segue da quanto visto in a)

- f) Vero. Infatti se A^2 è invertibile allora $0 \neq \det(A^2) = (\det(A))^2$, perciò $0 \neq \det(A)$, da cui segue che A è invertibile.